

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Abstract (iii) und Abschnitt zur Leiter-Vorhersage: $Q_{\text{FFGFT}} = 0,6677$ liegt 0,16 % „unter“ → „über“ $2/3$.

Die Wiederkehr von $2/3$:

**Koide-Projektoren, Komplement-Schritt,
FFGFT-Leiter und $D = 3 + \varepsilon$ -Deformation**

Johann Pascher

In Auseinandersetzung mit P. Austin, *A Purely Algebraic Short Note on the Repeated Appearance of $2/3$* (Mai 2026)

Mai 2026

Zusammenfassung

Bei genau $D = 3$ liefern drei verschiedene mathematische Strukturen den Wert $2/3$: die Koide-Gleichgewichtsbedingung $A = B$ zwischen demokratischem und orthogonalem Projektionsanteil, der Komplement-Schritt $1 - 1/D$, und die geometrische FFGFT-Leptonenleiter mit Verhältnis $q = 2/3$. Eine $D = 3 + \varepsilon$ -Deformation trennt die drei Wege. Das vorliegende Dokument zeigt: (i) die FFGFT-Leiter ist geometrisch, nicht arithmetisch; (ii) der Exponentenschritt ist an das ganzzahlige topologische $D = 3$ gebunden, nicht an die fraktale Dimension D_f ; (iii) die FFGFT-Leiter sagt $Q \approx 0,6677$ vorher (0,16 % über $2/3$) ohne Koide-Eingabe (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „unter“ – Leiter mit $r_i = (4/3, 16/5, 25/9)$, $p_i = (3/2, 1, 2/3)$, $\xi = 4/30000$ ergibt $Q = 0,667742$, also +0,161 % über $2/3$, konsistent mit $\Delta_K > 0$.) – der exakte experimentelle Wert $Q = 2/3$ bestätigt die Exponentenstruktur auf einem unabhängigen Weg.

Inhaltsverzeichnis

Zeichenerklärung	3
.1 Ausgangslage und drei Wege zu $2/3$	4
.2 Die Koide-Relation als Projektorausage	4
.3 Die FFGFT-Leiter ist geometrisch, nicht arithmetisch	4
.4 Topologisches $D = 3$ versus fraktale Dimension	5
.5 Erzwungen oder gefittet? Die ehrliche Antwort	6
.6 Die explizite Abbildung FFGFT $\rightarrow$ Koide	6
.7 Zusammenfassung	7

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
$\xi = 4/30000$	Fundamentaler FFGFT-Parameter [7]
$v = 246,22 \text{ GeV}$	Higgs-Vakuumerwartungswert
$m_i = r_i \xi^{p_i} v$	FFGFT-Massenformel [4]
r_i	Rationale Vorfaktoren der Leptonen
p_i	Rationale Exponenten der Leptonen [5]
$D = 3$	Topologische (ganzzahlige) Raumdimension des T^4
$D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$	Fraktale Raumdimension (lokale Metrik) [7]
$D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$	Effektive fraktale Dimension (Skalenfluss)
K_{frak}	Fraktale Korrektur $= (D_f^{\text{eff}}/3)^{D_f^{\text{eff}}/2}$
$x_i = \sqrt{m_i}$	Quadratwurzel-Lepton-Masse
$u = (1, 1, 1)^T$	Demokratischer Einheitsvektor
$P = uu^T/3$	Demokratischer Projektor
$P^\perp = I - P$	Residualprojektor
$A = x^T P x$	Demokratischer Quadratanteil
$B = x^T P^\perp x$	Residualer Quadratanteil
Q	Koide-Größe $= (A + B)/(3A)$ [3]
$\Delta_K = 3Q - 2$	Koide-Residuum-Diagnose
ξ_{Koide}	ξ -Wert für exaktes $Q = 2/3$
α	Feinstrukturkonstante

.1 Ausgangslage und drei Wege zu $2/3$

Bei genau $D = 3$ erzeugen mehrere voneinander unabhängige Prinzipien denselben numerischen Wert:

$$1 - \frac{1}{D} = \frac{2}{3}, \quad \frac{2}{D} = \frac{2}{3}, \quad \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{D} \right) = \frac{2}{3}. \quad (.1)$$

Das nützliche Instrument zur Unterscheidung ist die formale Deformation $D = 3 + \varepsilon$: Prinzipien, die bei $D = 3$ zusammenfallen, separieren sich unter dieser Fortsetzung.

Die folgende Tabelle fasst die drei Fortsetzungen zusammen:

Prinzip	Formel	Entwicklung bei $D = 3 + \varepsilon$
Koide-Gleichgewicht	$\frac{2}{D}$	$\frac{2}{3} - \frac{2\varepsilon}{9} + O(\varepsilon^2)$
Komplement-Schritt	$1 - \frac{1}{D}$	$\frac{2}{3} + \frac{\varepsilon}{9} + O(\varepsilon^2)$
Intervallmitte	$\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{D} \right)$	$\frac{2}{3} - \frac{\varepsilon}{18} + O(\varepsilon^2)$

Die Wege trennen sich in erster Ordnung – der Komplement-Schritt steigt, der Koide-Gleichgewichtsweg und die Intervallmitte fallen.

.2 Die Koide-Relation als Projektoraussage

Für die geladenen Leptonen definiert man $x_i = \sqrt{m_i}$ und schreibt die Koide-Größe als

$$Q = \frac{\sum_i m_i}{(\sum_i \sqrt{m_i})^2} = \frac{x^T x}{(u^T x)^2}, \quad u = (1, 1, 1)^T. \quad (.2)$$

Mit dem demokratischen Projektor $P = uu^T/3$ und dem Residualprojektor $P^\perp = I - P$ gilt:

$$A = x^T P x = \frac{(u^T x)^2}{3}, \quad B = x^T P^\perp x, \quad Q = \frac{A + B}{3A}.$$

Der Koide-Wert $Q = 2/3$ ist gleichwertig mit der **Gleichgewichtsbedingung** $A = B$: der Quadratwurzel-Massenvektor zerfällt in einen demokratischen und einen residualen Anteil gleichen quadratischen Gewichts.

Für ein formales D -dimensionales System mit $Q_D = 2/D$ gilt unter $D = 3 + \varepsilon$:

$$Q_{3+\varepsilon} = \frac{2}{3+\varepsilon} = \frac{2}{3} - \frac{2\varepsilon}{9} + O(\varepsilon^2) \quad (\text{absteigend}). \quad (.3)$$

.3 Die FFGFT-Leiter ist geometrisch, nicht arithmetisch

Die kanonischen geladenen Leptonenparameter in FFGFT [7, 4] sind:

$$(r_e, r_\mu, r_\tau) = \left(\frac{4}{3}, \frac{16}{5}, \frac{25}{9} \right), \quad (p_e, p_\mu, p_\tau) = \left(\frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3} \right), \quad (.4)$$

mit $m_i = r_i \xi^{p_i} v$, $\xi = 4/30000$, $v = 246$ GeV (Higgs-Vakuumwert).

Die Exponenten $(\frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3})$ bilden *keine* gleichförmige 1/3-Leiter – die Sprünge betragen $p_e - p_\mu = 1/2$ und $p_\mu - p_\tau = 1/3$. Die Auflösung: die Leiter ist **geometrisch** mit konstantem Verhältnis $q = 2/3$:

$$p_{n+1} = \frac{2}{3} p_n, \quad \frac{3}{2} \xrightarrow{\times 2/3} 1 \xrightarrow{\times 2/3} \frac{2}{3}. \quad (.5)$$

Die ungleichen Differenzen 1/2 und 1/3 sind *Konsequenzen* eines konstanten Verhältnisses.

Zwei gleichwertige Lesarten.

- **Verhältnis-Lesart.** $q = 2/3$ ist die Inverse des tetraedrischen Geometriefaktors $3/2$. Dieselbe Zahl, die die Leiter ordnet, ist numerisch der Koide-Wert.
- **Komplement-Lesart.** An der $\mu \rightarrow \tau$ -Sprosse gilt $p_\tau = 1 - 1/D = 2/3$ mit $D = 3$. Dies verortet FFGFT auf der Komplement-Straße – und *nicht* auf der Gleichgewichtsstraße $2/D$.

Das Elektron bei $p_e = 3/2 = 1 + 1/(D - 1)$ ist eine halbzahlige Sprosse – ein geometrischer Mittelpunkt zwischen Windungsebenen (Spin-Windungsbeitrag [5]), kein voller Windungsschritt. Das ist der strukturelle Ursprung des 1/2-Sprungs.

.4 Topologisches $D = 3$ versus fraktale Dimension

FFGFT führt zwei abgeleitete fraktale Dimensionen:

$$D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi \approx 2,9998667 \quad (\text{lokale Metrik; GRB-Laufzeit}), \quad (.6)$$

$$D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$$

(kumulativer Skalenfluss, Planck bis elektroschwach).

Beide sind abgeleitet, nicht angenommen.

Warum keine $\xi/9$ -Korrektur die Koide-Größe erreicht. Die Koide-Größe Q ist ein reines Massenverhältnis. Jeder skalenabhängige Faktor – der Vakuumwert v , die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}} = (D_f^{\text{eff}}/3)^{D_f^{\text{eff}}/2}$ und jede D_f -Verschiebung – ist allen drei Leptonen gemeinsam und kürzt sich in Q heraus. Fraktale Korrekturen wirken auf *absolute* Skalen, niemals auf Verhältnisse.

Der Exponentenschritt ist daher an das ganzzahlige, topologische $D = 3$ gebunden. Die Verschiebung $2/3 - \xi/9$ aus dem D_f -Weg ist ein realer Effekt auf absoluten Vorhersagen; er geht schlicht nicht in Q ein.

.5 Erzwungen oder gefittet? Die ehrliche Antwort

Was strukturell erzwungen ist

Die Massenverhältnisse sind nicht gefittet. Zwei Punkte:

- m_μ/m_e folgt auf zwei unabhängigen Wegen übereinstimmend: geometrisch aus der Leiter ($\frac{12}{5}\xi^{-1/2} \approx 207,8$) und fraktal über K_{frak} ($\approx 206,8$). Die Übereinstimmung legt K_{frak} eindeutig fest – ein Konsistenztest, kein Fit.
- In der kompakten Darstellung sind die Koeffizienten keine freien rationalen Zahlen: sie sind so konstruiert, dass α sich exakt herauskürzt. Die Rationalzahlen sind α -geometrische Invarianten.

Was die Leiter nicht erzwingt

Die Leiter erzwingt die Gleichgewichtsbedingung $A = B$ nicht exakt. Einsetzen der FFGFT-Massen in die Koide-Formel ergibt [6]:

$$Q_{\text{FFGFT}} \approx 0,6677, \quad \Delta_K = 3Q_{\text{FFGFT}} - 2 \approx +0,003 \quad (.7)$$

(0,16 % über dem exakten Wert $2/3$). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „unter“ – Leiter mit $r_i = (4/3, 16/5, 25/9)$, $p_i = (3/2, 1, 2/3)$, $\xi = 4/30000$ ergibt $Q = 0,667742$, also +0,161 % über $2/3$, konsistent mit $\Delta_K > 0$.)

Der Grund ist strukturell: Der Koide-Nenner $(\sum \sqrt{m_i})^2$ erzeugt Kreuzterme mit Exponenten

$$\xi^{5/4}, \quad \xi^{13/12}, \quad \xi^{5/6}, \quad (.8)$$

die außerhalb des FFGFT-Strukturraums $\{p\} \subset \frac{1}{3}\mathbb{Z}$ liegen. Exaktes $Q = 2/3$ verlangte $\xi_{\text{Koide}} \approx 1,372 \times 10^{-4}$, etwa 2,9 % größer als $\xi = 4/30000$.

Die ehrliche Position: Die Leiter sagt Q auf 0,16 % vorher aus (r_i, p_i, ξ) ohne Koide-Eingabe. Der exakte experimentelle Wert $Q = 2/3$ bestätigt die Exponentenstruktur auf einem unabhängigen Weg – weder eingefittet noch algebraisch erzwungen. Das kleine Residuum liegt genau dort, wo die Kreuzterm-Analyse es vorhersagt.

.6 Die explizite Abbildung FFGFT $\rightarrow$ Koide

Die drei Strukturen – Koide-Projektorform, FFGFT- ξ -Leiter und Pauls 24-Zellen-Rangaufspaltung¹ – sind verschiedene Primitivobjekte. Eine Beziehung zwischen ihnen muss durch eine explizite Abbildung gezeigt werden.

¹P. Phillips (IPI-Korrespondenz, Mai 2026 [1]) postuliert einen 24-dimensionalen Mediationsraum mit einer Involution J , $J^2 = I$, deren Projektoren $P_\pm = (I \pm J)/2$ die Dimensionen $\text{rank}(P_-) = 16$ und $\text{rank}(P_+) = 8$ haben. Das ergibt die Verhältnisse $8/24 = 1/3$ und $16/24 = 2/3$ als reine Rang-Aussage – unabhängig von Massen oder Exponenten. Die geometrische Motivation ist der reguläre 24-Zell-Polytop (24 Ecken in $\mathbb{R}^4$), dessen Symmetriegruppe F_4 eine natürliche 8 + 16-Aufspaltung des Gewichtsraums zulässt. Eine formale Abbildung auf FFGFT-Größen liegt noch nicht vor.

Die FFGFT-zu-Koide-Abbildung ist:

$$(r_i, p_i, \xi) \mapsto x_i = \sqrt{r_i} \xi^{p_i/2} \sqrt{v} \mapsto (A, B) \mapsto Q_{\text{FFGFT}} = \frac{\sum_i r_i \xi^{p_i}}{(\sum_i \sqrt{r_i} \xi^{p_i/2})^2}. \quad (.9)$$

Da sich $\sqrt{v}$ heraushebt, ist die Abbildung explizit und trigonometriefrei.

Der Δ_K -Diskriminator:

$$\Delta_K = 3Q_{\text{FFGFT}} - 2 = \frac{B}{A} - 1 \approx +0,003 \quad (.10)$$

bestätigt, dass Leiter-Straße und Gleichgewichtsstraße sich nahe $2/3$ treffen und trennen – genau wie die ε -Deformation vorhersagt.

.7 Zusammenfassung

1. Bei $D = 3$ konvergieren drei Wege zu $2/3$; die $D = 3 + \varepsilon$ -Deformation trennt sie.
2. Die FFGFT-Leiter $(\frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3})$ ist geometrisch mit Verhältnis $q = 2/3$; die ungleichen Differenzen $1/2$ und $1/3$ sind Konsequenzen.
3. FFGFT liegt auf der Komplement-Straße $p_\tau = 1 - 1/D$, nicht auf der Gleichgewichtsstraße $2/D$.
4. Fraktale Korrekturen (D_f) kürzen sich in Q heraus; der Schritt ist an das topologische $D = 3$ gebunden.
5. Die Leiter sagt $Q \approx 0,6677$ vorher (0,16 %) ohne Koide-Eingabe; das Residuum liegt an Kreuzterm-Exponenten außerhalb von $\frac{1}{3}\mathbb{Z}$.
6. Exaktes $Q = 2/3$ entspräche $\xi_{\text{Koide}} \approx 1,372 \times 10^{-4}$; die Übereinstimmung ist eine Bestätigung, kein Fit.

Methodologische Einordnung: Die algebraischen Ableitungen in Abschnitt .3–.4 sind Brücken (direkt aus der Leiterstruktur und der Topologie). Die Verbindung zu Pauls 24-Zellen-Rangaufspaltung ist eine Plausibilitätsskizze; eine formale Abbildung erfordert weitere Ausarbeitung.

Johann Pascher, Oberösterreich, Mai 2026

Literaturverzeichnis

- [1] P. Phillips, *IPI-Korrespondenz: 24-dimensionaler Mediationsraum und $1/3 + 2/3$ -Rangaufspaltung*, unveröffentlichte Privatkorrespondenz, IPI-Gruppe (Mai 2026).
- [2] P. Austin, *A Purely Algebraic Short Note on the Repeated Appearance of $2/3$: Koide, Projectors, Complements, FFGFT, and $n + \varepsilon$ Deformation*, IPI-Korrespondenz (Mai 2026).
- [3] Y. Koide, *A fermion-boson composite model of quarks and leptons*, Physics Letters B **120**(1-3), 161-165 (1983).
- [4] J. Pascher, *Dok. 006 – Fundamentale Parameter und Massentabelle der FFGFT*, in: FFGFT-Korpus, Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.20474821 (2026).
- [5] J. Pascher, *Dok. 051 – Spin-Windungsbeitrag und Elektronexponent $p_e = 3/2$* , in: FFGFT-Korpus, Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.20474821 (2026).
- [6] J. Pascher, *Dok. 192 – Koide-Analyse: $Q_{FFGFT} \approx 0,6677$ und Nichtabschluss-Theorem*, in: FFGFT-Korpus, Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.20474821 (2026).
- [7] J. Pascher, *Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT) – T_0 -Zeit-Masse-Dualität*, Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.20474821 (2026).